

Tesis

En este espacio se intentará cambiar la orientación de la página de vertical a horizontal, como nueva aproximación se añade

```
header-includes:  
  - \usepackage{pdflscape}
```

En el encabezado YAML que añade o especifica el paquete **pdflscape** para permitir cambiar la orientación

Asimismo, se intentará añadir la nota al pie de tabla importando, en primer lugar, el archivo que contiene la nota y después convirtiendo de tabla a tipo lista.

```
library(tidyverse)  
library(kableExtra)  
  
evi_emp_jov <- read_csv(  
  "evind_emp_prev_jov.csv",  
  col_types = cols(.default = col_character())  
)  
  
notas_tabla <- read_csv(  
  "notas_tablas.csv",  
  col_types = cols(.default = col_character())  
)
```

Primero se valida cómo se realiza la transformación de tabla a lista

```
# notas_tabla  
# as.list(notas_tabla)
```

Al parecer considera la primera fila como columna, creo que eso se puede especificar en `read_csv`

```
# ?read_csv
```

Se validan los siguientes argumentos

`col_names = FALSE`: no considera la primera fila como encabezado `quote`: caracter único utilizado para citar cadenas

Hagamos los cambios para ver cómo quedan

```
read_csv(  
  "notas_tablas.csv",  
  col_types = cols(.default = col_character()),  
  col_names = FALSE # no considera la 1ra fila como nombre  
  # quote = ""  
)
```

```
# A tibble: 4 x 1  
  X1  
  <chr>  
1 "\\textbf{Nota: }"  
2 "(1) El autor construye ocupaciones según la educación requerida"  
3 "(2) La autora determina la educación requerida mediante la distribución de f~  
4 "(3) Pregunta realizada al egresado: \\textit{con respecto a su empleo actual~
```

Si se quita `quote` arroja error

Creo que habrían dos maneras de quitar el escape con `lineabreak` como se hizo en el documento anterior o con `read_delim`

```
read_delim(  
  "notas_tablas.csv",  
  delim = ",",  
  escape_backslash = TRUE,  
  col_names = FALSE,  
  col_types = cols(.default = col_character())  
)
```

```
# A tibble: 4 x 1  
  X1  
  <chr>  
1 textbf{Nota: }  
2 (1) El autor construye ocupaciones según la educación requerida
```

3 (2) La autora determina la educación requerida mediante la distribución de fr~
 4 (3) Pregunta realizada al egresado: textit{con respecto a su empleo actual, ¿~

Como se observa, al añadir `escape_backslash = TRUE` la función quita la barra invertida. Entonces, se podría solucionar añadiendo otra barra invertida.

Se creó otro archivo csv para validar lo dicho arriba

```
read_delim(
  "notas_tablas2.csv",
  delim = ",",
  escape_backslash = TRUE,
  col_names = FALSE,
  col_types = cols(.default = col_character())
)
```

```
# A tibble: 4 x 1
  X1
<chr>
1 "textbf{Nota: }"
2 "(1) El autor construye ocupaciones según la educación requerida"
3 "(2) La autora determina la educación requerida mediante la distribución de f~
4 "(3) Pregunta realizada al egresado: \\textit{con respecto a su empleo actual~
```

Sigue arrojando “problemas”, entonces la mejor manera sería con `linebreak` dentro de `mutate`

```
evi_emp_jov
```

```
# A tibble: 3 x 9
  autor      lugar periodo fuente_datos dimension_temporal metodo_modelo poblacion
<chr>      <chr> <chr>    <chr>          <chr>                <chr>      <chr>
1 "(1)\n~ Méxi~ 1996    ENEU 1996    Transversal    "Objetivo\nM~ Profesio~
2 "(2)\n~ Méxi~ 2022    ENOE 2T2022  Transversal    "Otro\nMince~ Profesio~
3 "(3)\n~ Méxi~ 2008    Encuesta a ~ Transversal    "Subjetivo\n~ Profesio~
# i 2 more variables: incidencia <chr>, efecto_salarial <chr>
```

¿Qué hace `linebreak`?

```
evi_emp_jov |>
  mutate(
    autor = linebreak(autor)
  )
```

```
# A tibble: 3 x 9
  autor      lugar periodo fuente_datos dimension_temporal metodo_modelo poblacion
  <chr>      <chr> <chr>    <chr>          <chr>                <chr>      <chr>
1 "\\make~ Méxi~ 1996   ENEU 1996    Transversal        "Objetivo\nM~ Profesio~
2 "\\make~ Méxi~ 2022   ENOE 2T2022  Transversal        "Otro\nMince~ Profesio~
3 "\\make~ Méxi~ 2008   Encuesta a ~ Transversal        "Subjetivo\n~ Profesio~
# i 2 more variables: incidencia <chr>, efecto_salarial <chr>
```

Añade la función `\makecell` que creo permite crear tablas multilíneas

Entonces, no hacemos ningún cambio de configuración de escapes al momento de importar, hacemos `linebreak` dentro de `mutate`.

Ahora bien, pasando de tabla a lista cómo queda?

```
notas_tabla <- read_delim(
  "notas_tablas.csv",
  delim = ",",
  col_names = FALSE,
  col_types = cols(.default = col_character())
)

notas2 <- as.list(notas_tabla)

notas2 <- notas2$X1

notas2
```

```
[1] "\\textbf{Nota: }"
[2] "(1) El autor construye ocupaciones según la educación requerida"
[3] "(2) La autora determina la educación requerida mediante la distribución de frecuencias;"
[4] "(3) Pregunta realizada al egresado: \\textit{con respecto a su empleo actual, ¿cree que
```

Esta leyenda es un problema?

```
attr("spec")
cols(
  .default = col_character(),
  X1 = col_character()
)
attr("problems")
<pointer: 0x0000020d8d0b2cd0>
```

```
# notas2$X1
```

Al parecer no

Hagamos un ejemplo, primer definamos los nombres de las columnas

```
# títulos de las columnas
nom_cols <- c(
  "Autor",
  "Lugar",
  "Periodo",
  "Fuente de datos",
  "Dimensión temporal",
  "Método / Modelo",
  "Población",
  "Incidencia",
  "Efecto salarial"
)
```

Ahora hacemos lo de linebreak

```
evi_emp_jov <- evi_emp_jov |>
  mutate(
    autor = linebreak(autor),
    metodo_modelo = linebreak(metodo_modelo),
    incidencia = linebreak(incidencia),
    efecto_salarial = linebreak(efecto_salarial)
  )
```

Se crea la tabla

Table 1: Ejemplo 1

Autor	Lugar	Periodo	Fuente de datos	Dimensiones
(1) Zamudio (1997)	México	1996	ENEU 1996	Transversal
(2) Contreras Cueva (2024)	México	2022	ENOE 2T2022	Transversal
(3) Burgos Flores & López Montes (2011)	México	2008	Encuesta a egresados de la Universidad de Sonora	Transversal

Nota:

- (1) El autor construye ocupaciones según la educación requerida
- (2) La autora determina la educación requerida mediante la distribución de frecuencias; incidencia aproximada debido a
- (3) Pregunta realizada al egresado: *con respecto a su empleo actual, ¿cree que tener una carrera universitaria es e*

```
evi_emp_jov |>
  kableExtra::kbl(
    format = "latex",
    col.names = nom_cols,
    escape = FALSE,
    booktabs = TRUE
  ) |>
  kable_styling(
    position = "center",
    font_size = 10
  ) |>
  footnote(
    general = notas2,
    general_title = "",
    escape = FALSE
  ) |>
  landscape()
```

Hay problemas con las notas al pie de página y no cambia la orientación

`notas2`

```
[1] "\\textbf{Nota: }"
[2] "(1) El autor construye ocupaciones según la educación requerida"
[3] "(2) La autora determina la educación requerida mediante la distribución de frecuencias;"
[4] "(3) Pregunta realizada al egresado: \\textit{con respecto a su empleo actual, ¿cree que
```

Se debe poner otra barra invertida, se hace otro intento con `read_delim`. En específico con el argumento `read_double` que duplica la barra invertida.

```
read_delim(  
  "notas_tablas2.csv",  
  delim = ",",  
  escape_double = FALSE,  
  col_names = FALSE,  
  col_types = cols(.default = col_character())  
)
```

```
# A tibble: 4 x 1  
  X1  
  <chr>  
1 "\\textbf{Nota: }"  
2 "(1) El autor construye ocupaciones según la educación requerida"  
3 "(2) La autora determina la educación requerida mediante la distribución de f~  
4 "(3) Pregunta realizada al egresado: \\textit{con respecto a su empleo actu~
```

Se vuelve a pasar a tipo lista

```
notas3 <- read_delim(  
  "notas_tablas2.csv",  
  delim = ",",  
  escape_double = FALSE,  
  col_names = FALSE,  
  col_types = cols(.default = col_character())  
)  
  
notas4 <- as.list(notas3)  
(notas4 <- notas4$X1)
```

```
[1] "\\textbf{Nota: }"  
[2] "(1) El autor construye ocupaciones según la educación requerida"  
[3] "(2) La autora determina la educación requerida mediante la distribución de frecuencias;  
[4] "(3) Pregunta realizada al egresado: \\textit{con respecto a su empleo actual, ¿cree q
```

Se vuelve a generar la tabla

Table 2: Ejemplo 2

Autor	Lugar	Periodo	Fuente de datos	Dimensiones
(1) Zamudio (1997)	México	1996	ENEU 1996	Transversal
(2) Contreras Cueva (2024)	México	2022	ENOE 2T2022	Transversal
(3) Burgos Flores & López Montes (2011)	México	2008	Encuesta a egresados de la Universidad de Sonora	Transversal

Nota:

- (1) El autor construye ocupaciones según la educación requerida
 (2) La autora determina la educación requerida mediante la distribución de frecuencias; incidencia aproximada debido a la muestra
 (3) Pregunta realizada al egresado: *con respecto a su empleo actual, ¿cree que tener una carrera universitaria es excesiva?*

```

evi_emp_jov |>
  kableExtra::kbl(
    format = "latex",
    col.names = nom_cols,
    escape = FALSE,
    booktabs = TRUE
  ) |>
  kable_styling(
    position = "center",
    font_size = 10
  ) |>
  footnote(
    general = notas4,
    general_title = "",
    escape = FALSE
  )
# landscape()

```

Ahora sí se pudo!! El único error fue al añadir el escape \n (salto de línea), creo que debo hacerlo de forma manual en Excel: ALT + ENTER

El único problema que falta es que no permite cambiar la orientación de la página

Según la IA, el problema se soluciona especificando `kable_styling`.

```
# ?kable_styling
```


Table 3: Ejemplo 3

Autor	Lugar	Periodo	Fuente de datos	Dimensión temporal	Método / Modelo	Población	Incidencia	Efecto salarial
(1) Zamudio (1997)	México	1996	ENEU 1996	Transversal	Objetivo Mincer	Profesionistas, incluye jóvenes de 25 a 34 años	Subprofesional: 15.2% Selectividad: 9.6%	Subprofesional: -32.8% Selectividad: -20.5%
(2) Contreras Cueva (2024)	México	2022	ENOE 2T2022	Transversal	Otro Mincer	Profesionistas, incluye grupos de 25 a 29 y 30 a 34 años	Alrededor del 50%	NA
(3) Burgos Flores & López Montes (2011)	México	2008	Encuesta a egresados de la Universidad de Sonora	Transversal	Subjetivo Mincer con variables dicotómicas	Profesionistas	Según egresados: 11% Empleadores: 24%	Según egresados: -17.5% Empleadores: -23.15%

Notas:

- (1) El autor construye ocupaciones según la educación requerida.
(2) La autora determina la educación requerida mediante la distribución de frecuencias; incidencia aproximada debido a que muestra la proporción por edad de forma gráfica.
(3) Pregunta realizada al egresado: *con respecto a su empleo actual, ¿cree que tener una carrera universitaria es excesivo, adecuado o insuficiente?* y al empleador: *¿tener una carrera universitaria fue requisito para obtener su empleo actual?*

```
evi_emp_jov |>
  kableExtra::kbl(
    format = "latex",
    col.names = nom_cols,
    escape = FALSE,
    booktabs = TRUE
  ) |>
  kable_styling(
    latex_options = c("scale_down", "repeat_header"),
    # position = "center",
    # full_width = TRUE,
    font_size = 10
  ) |>
  footnote(
    general = notas4,
    general_title = "",
    escape = FALSE
  ) |>
  landscape()
```

Lo que hace `scale_down` es ajustar el tamaño de la tabla al ancho de la página. En este caso, lo hace más pequeño

Las soluciones de Gemini son dos:

1. Añadir `\landscape` antes del código y después del código
2. Quitar etiqueta al bloque de código

Hagamos el 2.

```
evi_emp_jov |>
  kableExtra::kbl(
    format = "latex",
    col.names = nom_cols,
    escape = FALSE,
```

```

    booktabs = TRUE,
    caption = "Ejemplo 4",
    label = "tbl-ejemplo4"
) |>
kable_styling(
  latex_options = c("HOLD_position", "repeat_header"),
  font_size = 10
) |>
footnote(
  general = notas4,
  general_title = "",
  escape = FALSE
) |>
landscape()

```

Table 4: Ejemplo 4

Autor	Lugar	Periodo	Fuente de datos	Dimensión temporal	Método / M
(1) Zamudio (1997)	México	1996	ENEU 1996	Transversal	Objetivo Mincer
(2) Contreras Cueva (2024)	México	2022	ENOE 2T2022	Transversal	Otro Mincer
(3) Burgos Flores & López Montes (2011)	México	2008	Encuesta a egresados de la Universidad de Sonora	Transversal	Subjetivo Mincer con

Nota:

- (1) El autor construye ocupaciones según la educación requerida
- (2) La autora determina la educación requerida mediante la distribución de frecuencias; incidencia aproximada debido a que muestra la proporción p
- (3) Pregunta realizada al egresado: *con respecto a su empleo actual, ¿cree que tener una carrera universitaria es excesivo, adecuado o insuficiente?*

Table 5: Ejemplo 5

Autor	Lugar	Periodo	Fuente de datos	Dimensiones
(1) Zamudio (1997)	México	1996	ENEU 1996	Transversal
(2) Contreras Cueva (2024)	México	2022	ENOE 2T2022	Transversal
(3) Burgos Flores & López Montes (2011)	México	2008	Encuesta a egresados de la Universidad de Sonora	Transversal

Nota:

- (1) El autor construye ocupaciones según la educación requerida
- (2) La autora determina la educación requerida mediante la distribución de frecuencias; incidencia aproximada debido a
- (3) Pregunta realizada al egresado: *con respecto a su empleo actual, ¿cree que tener una carrera universitaria es excesiva?*

Ahora sí se pudo! Pero, ¿cómo funcionaría la referencia cruzada?

Por ejemplo ?@tbl-ejemplo4

Como se observa, no funciona

Vayamos añadiendo configuraciones del bloque y `HOLD_position`, NO SE AÑADE `tbl-pos`

```
evi_emp_jov |>
  kableExtra::kbl(
    format = "latex",
    col.names = nom_cols,
    escape = FALSE,
    booktabs = TRUE
    # caption = "Ejemplo 4",
    # label = "tbl-ejemplo4"
  ) |>
  kable_styling(
    latex_options = c("HOLD_position", "repeat_header"),
    font_size = 10
  ) |>
  footnote(
    general = notas4,
    general_title = "",
    escape = FALSE
  ) |>
  landscape()
```

No produce ningún cambio, se añade `tbl-pos`

```
evi_emp_jov |>
  kableExtra::kbl(
    format = "latex",
    col.names = nom_cols,
    escape = FALSE,
    booktabs = TRUE
    # caption = "Ejemplo 4",
    # label = "tbl-ejemplo4"
  ) |>
  kable_styling(
    latex_options = "repeat_header",
    font_size = 10
  ) |>
  footnote(
    general = notas4,
    general_title = "",
    escape = FALSE
  ) |>
  landscape()
```

Table 6: Ejemplo 6

Autor	Lugar	Periodo	Fuente de datos	Dimensiones
(1) Zamudio (1997)	México	1996	ENEU 1996	Transversal
(2) Contreras Cueva (2024)	México	2022	ENOE 2T2022	Transversal
(3) Burgos Flores & López Montes (2011)	México	2008	Encuesta a egresados de la Universidad de Sonora	Transversal

Nota:

- (1) El autor construye ocupaciones según la educación requerida
- (2) La autora determina la educación requerida mediante la distribución de frecuencias; incidencia aproximada debido a
- (3) Pregunta realizada al egresado: *con respecto a su empleo actual, ¿cree que tener una carrera universitaria es excesiva?*

Tampoco produce ningún cambio, se intenta con opción 1

Table 7: Ejemplo 7

Autor	Lugar	Periodo	Fuente de datos	Dimensión temporal	Método / M
(1) Zamudio (1997)	México	1996	ENEU 1996	Transversal	Objetivo Mincer
(2) Contreras Cueva (2024)	México	2022	ENOE 2T2022	Transversal	Otro Mincer
(3) Burgos Flores & López Montes (2011)	México	2008	Encuesta a egresados de la Universidad de Sonora	Transversal	Subjetivo Mincer con

Nota:

- (1) El autor construye ocupaciones según la educación requerida
- (2) La autora determina la educación requerida mediante la distribución de frecuencias; incidencia aproximada debido a que muestra la proporción p
- (3) Pregunta realizada al egresado: *con respecto a su empleo actual, ¿cree que tener una carrera universitaria es excesivo, adecuado o insuficiente?*

```
evi_emp_jov |>
  kableExtra::kbl(
    format = "latex",
    col.names = nom_cols,
    escape = FALSE,
    booktabs = TRUE
  ) |>
  kable_styling(
    latex_options = "repeat_header",
    font_size = 10
  ) |>
  footnote(
    general = notas4,
    general_title = "",
    escape = FALSE
  )
```

Listo! Pero se añade encima del código y el código aparece dentro de la página

Añadiendo `#| tbl-pos: "p"` el código se pone en una página horizontal y después la tabla en otra página horizontal

```
evi_emp_jov |>
  kableExtra::kbl(
    format = "latex",
    col.names = nom_cols,
    escape = FALSE,
    booktabs = TRUE
  ) |>
  kable_styling(
    latex_options = "repeat_header",
    font_size = 10
  ) |>
  footnote(
    general = notas4,
    general_title = "",
    escape = FALSE
  )
```


Table 8: Ejemplo 8

Autor	Lugar	Periodo	Fuente de datos	Dimensión temporal	Método / M
(1) Zamudio (1997)	México	1996	ENEU 1996	Transversal	Objetivo Mincer
(2) Contreras Cueva (2024)	México	2022	ENOE 2T2022	Transversal	Otro Mincer
(3) Burgos Flores & López Montes (2011)	México	2008	Encuesta a egresados de la Universidad de Sonora	Transversal	Subjetivo Mincer con

Nota:

- (1) El autor construye ocupaciones según la educación requerida
- (2) La autora determina la educación requerida mediante la distribución de frecuencias; incidencia aproximada debido a que muestra la proporción p
- (3) Pregunta realizada al egresado: *con respecto a su empleo actual, ¿cree que tener una carrera universitaria es excesivo, adecuado o insuficiente?*

Y añadiendo `#| tbl-pos: "hp"` pone primero el código y después la tabla ambas en una misma página horizontal

Con `#| tbl-pos: "Hp"` arroja error entonces lo mejor sería `#| tbl-pos: "hp"` sin código y `#| tbl-pos: "p"` con código.

References

- Burgos Flores, B., & López Montes, K. (2011). Efectos de la sobreeducación y el desfase de conocimientos sobre los salarios y la búsqueda de trabajo de profesionistas: Resultados de un estudio basado en opiniones y percepciones de egresados universitarios y empleadores. *Perfiles educativos*, 33(134), 34–51. Retrieved February 27, 2025, from <https://doi.org/10.22201/iisue.24486167e.2011.134.27939>
- Contreras Cueva, A. B. (2024). Rendimiento y desajuste educativo de los trabajadores con educación superior en México. Un estudio diferenciado por género. *Revista Vértice Universitario*, 26(95). <https://doi.org/10.36792/rvu.v26i95.108>
- Zamudio, A. (1997). *¿Sobre-educación en México? El caso de la educación superior* (Documento de trabajo No. 126). México, D.F. Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). México, D.F. <https://repositorio-digital.cide.edu/handle/11651/5810>